

數學 必修部分
試卷二

一小時十五分鐘完卷
(上午十一時三十分至下午十二時四十五分)

考生須知

- (一) 細讀答題紙上的指示。宣布開考後，考生須首先於適當位置貼上電腦條碼及填上各項所需資料。宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼。
- (二) 試場主任宣布開卷後，考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「**試卷完**」字樣。
- (三) 本試卷各題佔分相等。
- (四) **本試卷全部試題均須回答**。為便於修正答案，考生宜用 HB 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。
- (五) 每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。
- (六) 答案錯誤，不另扣分。

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. 若 $\frac{a+5b}{7a+2b} = \frac{1}{b+3}$ ，則 $a =$

A. $\frac{4-b}{5b^2+13b}$ 。

B. $\frac{4+b}{5b^2+13b}$ 。

C. $\frac{5b^2+13b}{4-b}$ 。

D. $\frac{5b^2+13b}{4+b}$ 。

2. $\frac{2}{5-4x} - \frac{1}{5+4x} =$

A. $\frac{5+4x}{25-16x^2}$ 。

B. $\frac{5-4x}{25-16x^2}$ 。

C. $\frac{5+12x}{25-16x^2}$ 。

D. $\frac{5-12x}{25-16x^2}$ 。

3. $4^{n+2} 3^{2n+4} =$

A. 6^{2n+4} 。

B. 6^{4n+8} 。

C. 12^{2n+4} 。

D. 12^{3n+6} 。

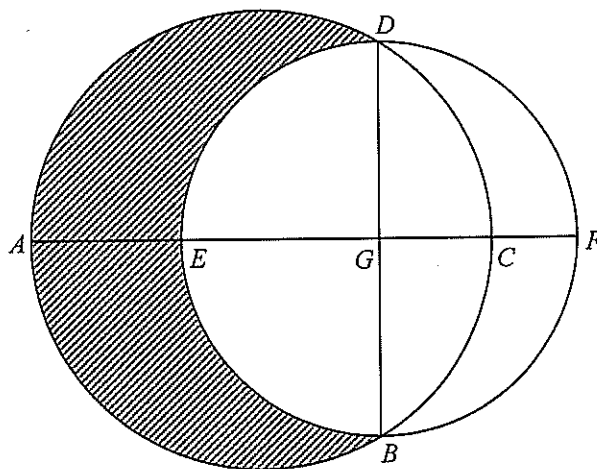
4. $2x^2 + xy - y^2 + 4x + 4y =$
- A. $(x+y)(2x+y-4)$ °
- B. $(x+y)(2x-y+4)$ °
- C. $(x-y)(2x+y-4)$ °
- D. $(x-y)(2x-y+4)$ °
5. 若 c 及 d 均為常數使得 $(x+2)(x+c)+12 \equiv x(x+d)+6c(x+1)$ ，則 $d =$
- A. -13 °
- B. -3 °
- C. 3 °
- D. 17 °
6. $x-3 < -5$ 或 $\frac{6-x}{4} < 2$ 的解為
- A. $x < -2$ °
- B. $x > -2$ °
- C. $x = -2$ °
- D. $x \neq -2$ °
7. 若 $y = 73.8$ （準確至三位有效數字），求 y 值的範圍。
- A. $73.7 \leq y < 73.9$
- B. $73.7 < y \leq 73.9$
- C. $73.75 \leq y < 73.85$
- D. $73.75 < y \leq 73.85$

8. 設 $g(x)=13-5x^2$ 。若 α 為一常數，求 $g(1-3\alpha)$ 。
- A. $8-45\alpha^2$
- B. $8+45\alpha^2$
- C. $8-30\alpha+45\alpha^2$
- D. $8+30\alpha-45\alpha^2$
9. 設 $h(x)=ax^6+16x^3+b$ ，其中 a 及 b 均為常數。若 $h(x)$ 可被 $2x-3$ 整除，求當 $h(x)$ 除以 $2x+3$ 時的餘數。
- A. -108
- B. -54
- C. 54
- D. 108
10. 下列有關 $y=5+(x-3)^2$ 的圖像之敘述，何者正確？
- A. 該圖像開口向下。
- B. 該圖像的 x 截距為 3。
- C. 該圖像的 y 截距為 5。
- D. 該圖像通過點 $(3, 5)$ 。
11. 某外套的標價較其成本高 60%。該外套以其標價七五折售出並獲利 \$104。求該外套的成本。
- A. \$416
- B. \$520
- C. \$728
- D. \$832

12. 某地圖的比例尺為 $1:50\,000$ 。若一機場的實際面積為 10 km^2 ，則這機場在該地圖上的面積為
- A. 2 cm^2 。
B. 4 cm^2 。
C. 20 cm^2 。
D. 40 cm^2 。
13. 已知 z 隨 x 的平方及 y 的立方根正變。當 $x=12$ 及 $y=64$ 時， $z=36$ 。當 $x=16$ 及 $y=729$ 時， $z=$
- A. 108 。
B. 144 。
C. 162 。
D. 216 。
14. 設 a_n 為某數列的第 n 項。若 $a_6=23$ 、 $a_8=60$ 及對任意正整數 n ， $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$ ，則 $a_3=$
- A. 4 。
B. 5 。
C. 9 。
D. 14 。
15. 某實心正方體的邊長為 60 cm 。一實心直立圓柱體的體積等於該正方體的體積，而該圓柱體的曲面面積等於該正方體的總表面面積。求該圓柱體的底半徑。
- A. 20 cm
B. 30 cm
C. 76 cm
D. 172 cm

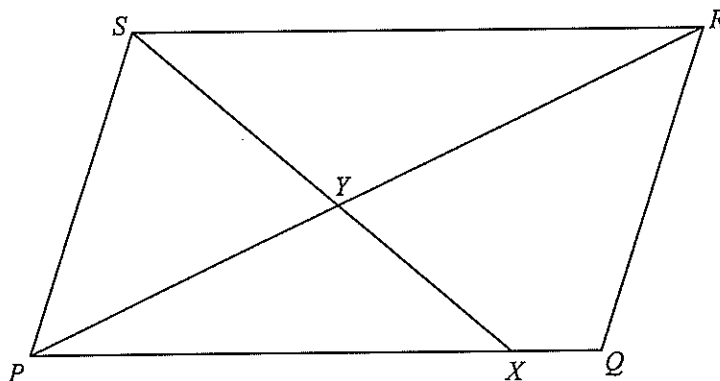
16. 圖中， AC 為圓 $ABCD$ 的一直徑而 BD 及 EF 均為圓 $BEDF$ 的直徑。已知 C 及 E 均在 AF 上。設 G 為 AF 與 BD 的交點。若 $AG=30\text{ cm}$ 及 $CG=10\text{ cm}$ ，求陰影區域的面積準確至最接近的 cm^2 。

- A. 209 cm^2
 B. 367 cm^2
 C. 383 cm^2
 D. 540 cm^2



17. 圖中， $PQRS$ 為一平行四邊形。設 X 為 PQ 上的一點。將 PR 與 SX 的交點記為 Y 。若 $\triangle PXY$ 的面積及四邊形 $QRYX$ 的面積分別為 32 cm^2 及 58 cm^2 ，則 $\triangle RSY$ 的面積為

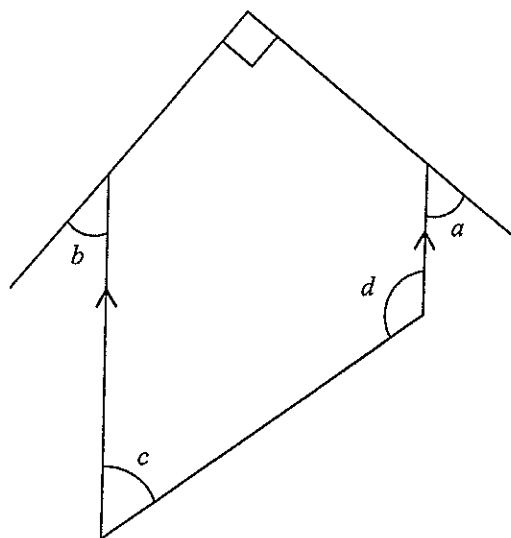
- A. 40 cm^2 。
 B. 50 cm^2 。
 C. 58 cm^2 。
 D. 72 cm^2 。



18. 根據圖中所示，下列何者必為正確？

- I. $a+b=90^\circ$
 II. $c+d=180^\circ$
 III. $a+b+c=d$

- A. 只有 I 及 II
 B. 只有 I 及 III
 C. 只有 II 及 III
 D. I、II 及 III

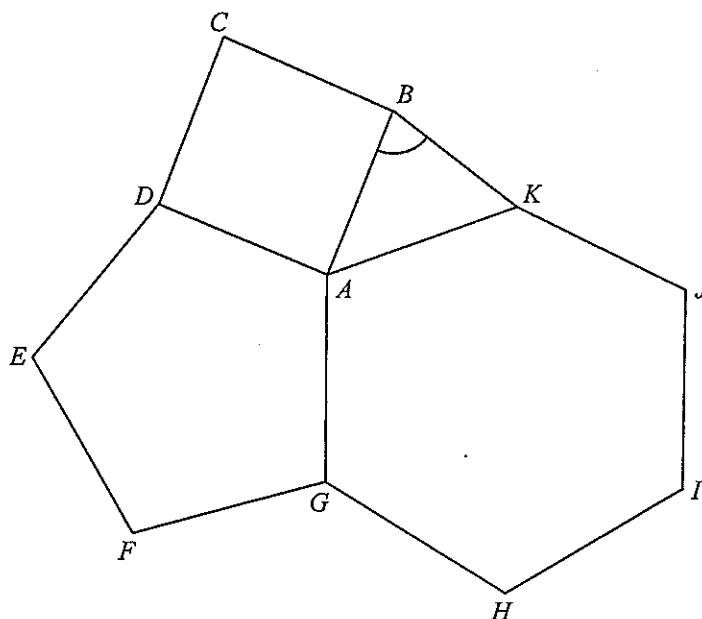


19. 已知 $ABCD$ 為一菱形。將 AC 與 BD 的交點記為 E 。下列何者必為正確？

- I. $AE = BE$
 - II. $\frac{AE}{AC} = \frac{BE}{BD}$
 - III. $AE^2 + BE^2 = CD^2$
- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III

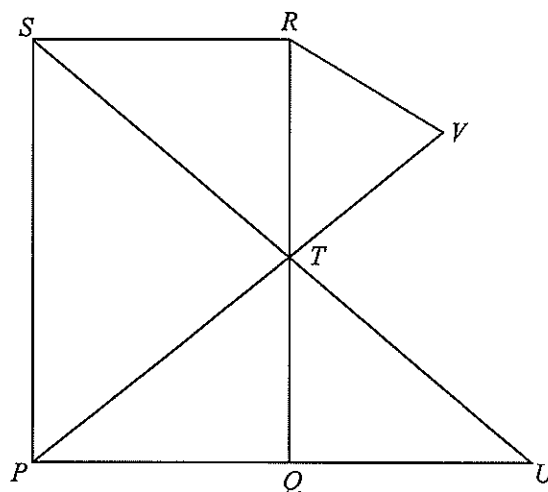
20. 圖中所示為正方形 $ABCD$ 、正五邊形 $ADEFG$ 及正六邊形 $AGHIJK$ 。求 $\angle ABK$ 。

- A. 69°
- B. 72°
- C. 74°
- D. 75°



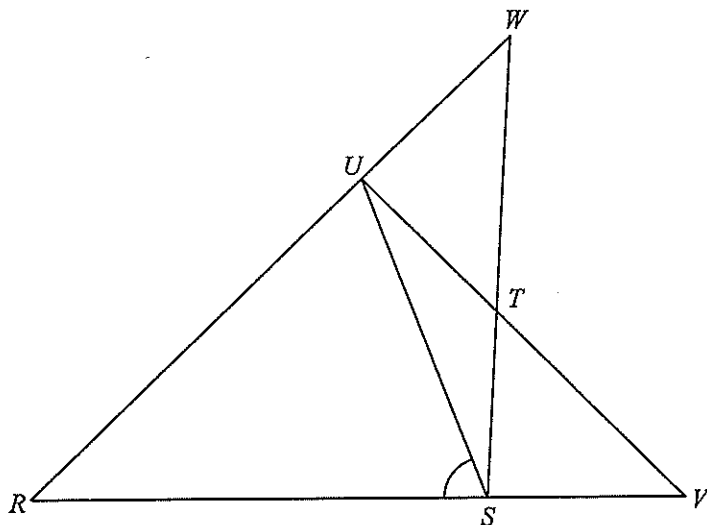
21. 圖中， $PQRS$ 為一長方形。設 T 為 QR 上的一點使得 $\angle PTS = 90^\circ$ 。 PQ 的延線與 ST 的延線相交於點 U 。延長 PT 至點 V 使得 $RT = RV$ 。下列何者必為正確？

- A. $RV \parallel ST$
- B. $\angle PTQ = \angle RTS$
- C. $\triangle PST \sim \triangle UTQ$
- D. $\triangle PQT \cong \triangle TRS$



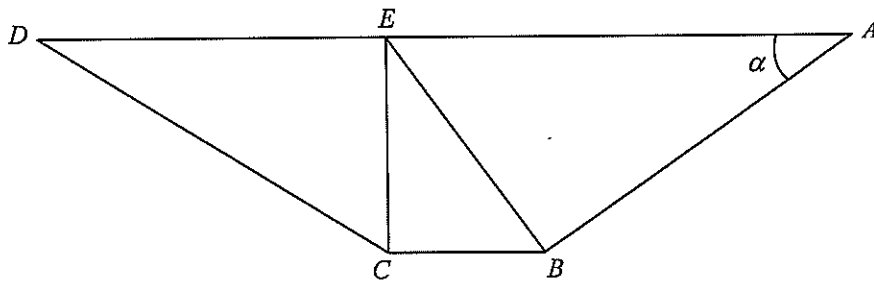
22. 圖中所示為圓內接四邊形 $RSTU$ ，其中 $ST = TU$ 。 RS 的延線與 UT 的延線相交於點 V 而 RU 的延線與 ST 的延線相交於點 W 。若 $\angle RWS = 32^\circ$ 及 $\angle RVU = 48^\circ$ ，則 $\angle RSU =$

- A. 65° 。
 B. 73° 。
 C. 80° 。
 D. 82° 。



23. 圖中， $ABCD$ 為一梯形且 $AD \parallel BC$ 。設 E 為 AD 的中點。已知 $\angle ABE = \angle BCE = 90^\circ$ 。求 $\frac{CE}{DE}$ 。

- A. $\frac{1}{2}$
 B. 1
 C. $\tan \alpha$
 D. $\sin \alpha \cos \alpha$



24. 點 P 的直角坐標為 $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 。若 P 繞原點逆時針方向旋轉 90° ，則它的像的極坐標為

- A. $(\sqrt{2}, 45^\circ)$ 。
 B. $(\sqrt{2}, 225^\circ)$ 。
 C. $(2, 45^\circ)$ 。
 D. $(2, 225^\circ)$ 。

25. 求常數 a 使得直線 $2x+(a+3)y-5=0$ 與直線 $ax-4y+1=0$ 互相垂直。

- A. -6
- B. -5
- C. -2
- D. 4

26. 直線 ℓ 及直線 L 的方程分別為 $9x+12y-37=0$ 及 $12x+16y+85=0$ 。 ℓ 與 x 軸相交於點 A 而 L 與 y 軸相交於點 B 。 設 P 為直角坐標平面上的一動點使得由 P 至 ℓ 的垂直距離等於由 P 至 L 的垂直距離。 將 P 的軌跡記為 Γ 。 下列何者正確？

- I. Γ 平行於 L 。
- II. Γ 垂直於 AB 。
- III. Γ 通過 AB 的中點。

- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III

27. 圓 C_1 及圓 C_2 的方程分別為 $x^2+y^2+7x-4y+15=0$ 及 $2x^2+2y^2-2x-16y-17=0$ 。 設 G_1 及 G_2 分別為 C_1 的圓心及 C_2 的圓心。 將原點記為 O 。 下列何者正確？

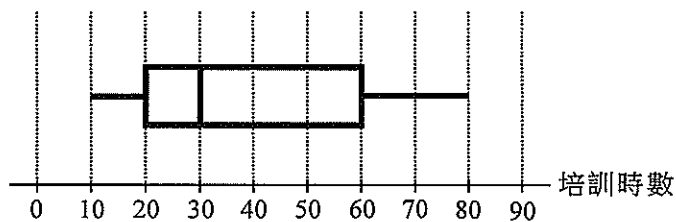
- I. $\triangle OG_1G_2$ 為一等邊三角形。
- II. 線段 OG_1 位於 C_2 以內。
- III. C_1 與 C_2 相交於兩相異點。

- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III

28. 一盒子內有五張分別記有數字 1、2、3、4 及 5 的紙卡，而另一盒子內有四張分別記有數字 6、7、8 及 9 的紙卡。若從每一盒子中各隨機抽出一個數字，求抽出的兩個數字之積可被 4 整除的概率。

- A. $\frac{1}{5}$
 B. $\frac{3}{10}$
 C. $\frac{7}{20}$
 D. $\frac{9}{20}$

29. 下面的框線圖顯示在某年一些工程師的培訓時數的分佈。求該分佈的上四分位數。



- A. 20
 B. 40
 C. 60
 D. 70
30. 某公司有 14 名全職僱員及 56 名兼職僱員。該些全職僱員的平均薪金為 \$31530，而該些兼職僱員的平均薪金為 \$21525。求該公司這些僱員的平均薪金。

- A. \$23 526
 B. \$25 527
 C. \$27 528
 D. \$29 529

乙部

31. $1011001011001011_2 =$

- A. $11 \times 2^{11} + 11 \times 2^5 + 11$ 。
- B. $11 \times 2^{12} + 11 \times 2^6 + 11$ 。
- C. $11 \times 2^{13} + 11 \times 2^7 + 11$ 。
- D. $11 \times 2^{14} + 11 \times 2^8 + 11$ 。

32. a^4b^2c 、 a^3b^4c 及 $a^2b^5c^2$ 的 L.C.M. 為

- A. a^2b^2c 。
- B. $a^2b^2c^2$ 。
- C. a^4b^5c 。
- D. $a^4b^5c^2$ 。

33. 已知 $\log_8 y$ 為 $\log_4 x$ 的線性函數。該線性函數的圖像在垂直軸上的截距及在水平軸上的截距分別為 5 及 3。下列何者必為正確？

- A. $x^5y^2 = 8^{10}$
- B. $x^6y^5 = 8^{20}$
- C. $x^{10}y^3 = 8^{20}$
- D. $x^9y^{10} = 8^{30}$

34. 若 k 為一實數，則 $\frac{i}{k-i} + \frac{2}{k+i}$ 的實部為
- A. $\frac{2k+1}{k^2-1}$ 。
- B. $\frac{2k-1}{k^2+1}$ 。
- C. $\frac{k+2}{k^2-1}$ 。
- D. $\frac{k-2}{k^2+1}$ 。
35. 設 $f(x) = 3x^2 + 18mx + 22m^2$ ，其中 m 為一實常數。下列有關 $y = -f(3x)$ 的圖像之敘述，何者必為正確？
- I. 該圖像的頂點的 x 坐標為 m 。
- II. 該圖像的頂點的 y 坐標為 $5m^2$ 。
- III. 該圖像的對稱軸的方程為 $x + m = 0$ 。
- A. 只有 I
- B. 只有 II
- C. 只有 I 及 III
- D. 只有 II 及 III
36. 設 $T(n)$ 為一等差數列的第 n 項。若 $T(11) = 83$ 及 $T(25) + T(30) = 463$ ，求 k 的最小值使得 $T(1) + T(2) + T(3) + \cdots + T(k) > 4 \times 10^5$ 。
- A. 299
- B. 300
- C. 944
- D. 945

37. 考慮以下的不等式組：

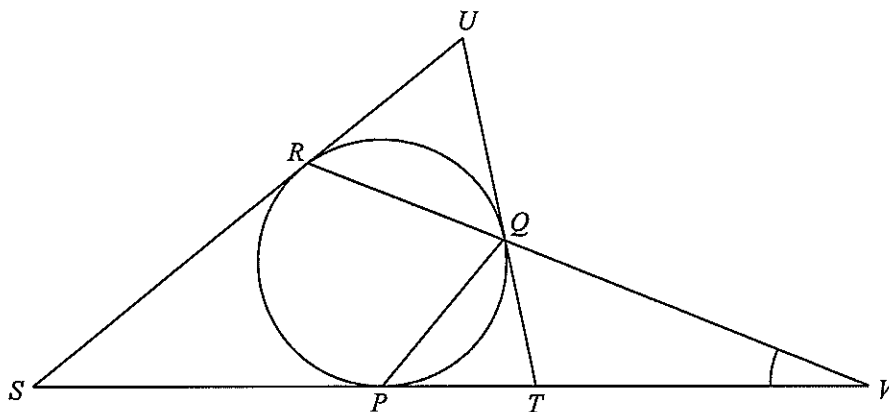
$$\begin{cases} x+3 \geq 0 \\ 2x+3y-12 \leq 0 \\ 5x-3y+12 \leq 0 \end{cases}$$

設 D 為表示以上的不等式組的解之區域。求 β 值的範圍使得 $\beta x+6y$ 的最大值為 24，其中 (x, y) 為 D 中的一點。

- A. $\beta \leq -10$
- B. $\beta \geq -10$
- C. $\beta \leq 4$
- D. $\beta \geq 4$

38. 圖中， P 、 Q 及 R 均為圓上的點。 ST 、 TU 及 SU 分別為該圓在 P 、 Q 及 R 的切線。 RQ 的延線與 ST 的延線相交於點 V 。若 $\angle PSR=34^\circ$ 及 $\angle QPT=46^\circ$ ，則 $\angle PVQ=$

- A. 17° 。
- B. 22° 。
- C. 27° 。
- D. 28° 。



39. 直線 $hx+ky=6$ 與圓 $x^2+y^2-8x-4y-18=0$ 相交於點 M 及點 N ，其中 h 及 k 均為常數。若 MN 的中點的坐標為 $(1, 0)$ ，求 k 。

- A. 4
- B. 6
- C. 9
- D. 12

40. 直立角錐體 $VABCD$ 的底為正方形 $ABCD$ 。設 θ 為 $\triangle ABV$ 與 $\triangle BCV$ 間的交角。若 $AB:AV=5:4$ ，則 $\cos\theta=$

A. $\frac{-25}{39}$ 。

B. $\frac{-17}{33}$ 。

C. $\frac{-9}{16}$ 。

D. 0 。

41. 直線 L_1 及直線 L_2 的方程分別為 $3x-4y+k=0$ 及 $4x+3y-k=0$ ，其中 k 為一正常數。已知 L_1 與 x 軸相交於點 P 。將 L_1 與 L_2 的交點記為 Q 。若 R 為 L_2 上的一點使得 $\triangle PQR$ 的內心在 x 軸上，則 R 的 x 坐標為

A. $-7k$ 。

B. $-k$ 。

C. k 。

D. $7k$ 。

42. 某群有 15 名教師。若從該群中選出 5 名教師組成一個有 1 名主席及 4 名委員的委員會，則可組成多少個不同的委員會？

A. 3 003

B. 15 015

C. 20 475

D. 360 360

43. 當某男生擲一飛鏢時，他擲中目標的概率為 0.6。若這男生擲該飛鏢 4 次，求他擲中目標至少 2 次的概率。

A. 0.5248
B. 0.7056
C. 0.8208
D. 0.8464

44. 下表顯示三名學生在某考試的得分（以分為單位）及其對應的標準分。

得分（分）	46	x	86
標準分	-3	1	2

求 x 。

A. 64
B. 66
C. 70
D. 78

45. 已知 n 為一整數。設 u 、 v 及 w 分別為 $\{1-9n, 3-9n, 4-9n, 5-9n, 7-9n\}$ 這組數的標準差、中位數及分佈域。下列何者必為正確？

I. $u=2$
II. $v<4$
III. $w>6$

A. 只有 I
B. 只有 II
C. 只有 I 及 III
D. 只有 II 及 III

